



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Económicas

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Análisis de la Rentabilidad bajo Políticas de Descuento:

Identificación del Umbral Crítico en el Dataset Superstore

Dataset utilizado: Superstore (descargada de Kaggle)

Herramientas utilizadas: Google colab, Lenguaje Python con librerías como Numpy, Matplotlib, Seaborn y Pandas.

Año académico: 2025

Resumen

El presente trabajo analiza la relación entre los niveles de descuento aplicados y la rentabilidad operativa de una empresa minorista, utilizando el dataset público Superstore, que registra aproximadamente 9.994 transacciones de ventas en dólares estadounidenses correspondientes a los años 2014 a 2017. La pregunta de investigación que guía el análisis es la siguiente:

¿Existe un nivel de descuento a partir del cual el incremento en ventas deja de compensar la reducción del margen de ganancia, provocando una disminución significativa de la rentabilidad?

Para responder esta pregunta, se implementó una metodología combinada de análisis exploratorio de datos (EDA) y modelización económica. En la etapa exploratoria se construyeron variables derivadas —tramos de descuento, margen de rentabilidad y costo

estimado por transacción y se elaboraron tablas de resumen y gráficos de barras, líneas y ejes duales. En la etapa de modelización, se ajustaron regresiones polinómicas de grado 2 mediante mínimos cuadrados ordinarios para las funciones de Ingreso, Costo y Beneficio en función del nivel de descuento. A partir de los coeficientes estimados, se calcularon las raíces de la función de beneficio $B(d)=0$ mediante la función `np.roots`, con el objetivo de identificar el umbral crítico de descuento a partir del cual el beneficio promedio se vuelve negativo.

El hallazgo central de esta investigación es la determinación analítica del punto de equilibrio ($B(d) = 0$), el cual se sitúa matemáticamente en un 32.68% de descuento. Este porcentaje marca el "punto de no retorno" comercial: cualquier rebaja superior a esta frontera destruye el margen de rentabilidad más rápido de lo que el volumen de ventas puede compensarlo, generando pérdidas netas inmediatas. Esto confirma nuestra hipótesis inicial y concuerda con el comportamiento del modelo en su origen, el cual demuestra que el beneficio promedio por transacción alcanza su máximo absoluto ($B \approx \$38.25$) cuando no se aplica ningún descuento ($d = 0\%$).

1. Introducción

Los descuentos comerciales constituyen una de las herramientas de política de precios más extendidas en el comercio minorista. Su lógica subyacente es intuitiva: reducir el precio unitario para estimular la demanda, aumentar el volumen vendido y, en definitiva, mejorar la rentabilidad global del negocio. Sin embargo, esta lógica presupone que el efecto volumen supera al efecto precio, condición que no siempre se cumple en la práctica. Cuando los descuentos son excesivos o se aplican sin discriminación entre categorías, el incremento en unidades vendidas puede resultar insuficiente para compensar la contracción del margen unitario, generando una situación en la que cada venta adicional destruye valor en lugar de crearlo. La ausencia de un umbral cuantitativo claramente definido facilita la proliferación de prácticas que deterioran el margen sin que se perciba la señal de alarma hasta que el daño acumulado se vuelve significativo.

El dataset seleccionado para abordar esta problemática es el Superstore, una base de datos pública que registra órdenes de venta de una empresa minorista estadounidense durante el período 2014-2017. Los datos fueron obtenidos desde Keagle (página que contiene datasets y proyectos de ML) y contienen la información descriptiva básica del data set.

La pregunta de investigación que orienta el trabajo es la siguiente:

¿Existe un nivel de descuento a partir del cual el incremento en ventas deja de compensar la reducción del margen de ganancia, provocando una disminución significativa de la rentabilidad de la empresa? El objetivo general consiste en identificar, mediante técnicas cuantitativas, ese umbral crítico de descuento y caracterizar el comportamiento de las curvas de Ingreso, Costo y Beneficio en función del porcentaje de descuento aplicado.

2. Datos y Metodología

2.1. Descripción del dataset y calidad de los datos

El dataset Superstore contiene 9.994 registros de órdenes de venta con 21 columnas que incluyen identificadores de orden y cliente, fechas, región geográfica, categoría y

subcategoría de producto, ventas brutas, ganancia neta, descuento aplicado y cantidad de unidades. Para el presente análisis se trabajó con las cuatro variables numéricas centrales: Sales (ventas en dólares), Profit (ganancia neta) y Discount (descuento expresado como proporción entre 0 y 1). La verificación de integridad inicial no arrojó valores nulos en ninguna de estas columnas, y el proceso de deduplicación no eliminó ningún registro, lo que indica una base de datos de alta calidad y sin inconsistencias aparentes en las variables de interés.

La cobertura temporal abarca cuatro años completos (2014-2017), y la cobertura geográfica corresponde al mercado interno de los Estados Unidos, dividido en regiones. La variable de fecha fue convertida al formato `datetime` de Pandas para extraer el año como variable auxiliar en los análisis de consistencia temporal.

2.2. Transformaciones y variables derivadas

Se construyeron tres variables derivadas con justificación metodológica explícita. En primer lugar, se creó la variable `Tramo_descuento` mediante la función `pd.cut()`, que agrupa los valores continuos de `Discount` en seis intervalos: 0-5%, 5-15%, 15-25%, 25-35%, 35-50% y 50-80%. Esta discretización facilita la comparación entre grupos homogéneos y permite visualizar tendencias agregadas antes de proceder a la modelización continua.

En segundo lugar, se calculó el Margen de rentabilidad como cociente entre `Profit` y `Sales`, obteniendo así una medida relativa y comparable entre transacciones de distinto tamaño. Un margen positivo indica que la venta generó ganancia neta; un margen negativo, que la empresa vendió por debajo de su costo efectivo. En tercer lugar, se estimó el `Costo_estimado` como la diferencia entre `Sales` y `Profit`, variable que permite representar la curva de costos en la modelización económica posterior.

Para la etapa de modelización, se aplicó un filtro de valores extremos eliminando el 5% más extremo de la distribución de `Profit` (percentiles 2,5 y 97,5), con el objeto de evitar que observaciones atípicas distorsionen los coeficientes de la regresión polinómica. Este conjunto de datos depurado recibe el nombre de `df_limpio` en el código y es el que alimenta las funciones de ajuste.

2.3. Herramientas y técnicas aplicadas

El análisis se desarrolló íntegramente en Python 3, utilizando Google Colaboratory como entorno de ejecución. Las bibliotecas empleadas fueron: Pandas para la manipulación y agregación de datos; NumPy para las operaciones matriciales y el ajuste de regresiones polinómicas mediante `np.polyfit()` y `np.roots()`; Matplotlib para la construcción de todos los gráficos, y Seaborn para el mapa de calor suplementario. La modelización económica se basó en la estimación de polinomios de grado 2 por mínimos cuadrados ordinarios, método apropiado para capturar relaciones no lineales moderadas sin sobreajustar el modelo.

3. Resultados

3.1. Estadísticos descriptivos y tablas de resumen

La estadística descriptiva de las variables clave revela que el descuento promedio en el dataset es moderado, con una distribución que concentra la mayoría de las transacciones en los tramos bajos. El margen promedio calculado es positivo en el agregado, pero enmascara una heterogeneidad importante cuando se desagrega por tramo de descuento: los tramos

inferiores presentan márgenes positivos y estables, mientras que los tramos superiores exhiben márgenes negativos con alta dispersión.

La tabla de profit promedio por categoría y tramo de descuento confirma que el deterioro de la rentabilidad con el aumento del descuento es consistente en todas las categorías, aunque con intensidades distintas. Furniture mantiene rentabilidad positiva en los tramos de descuento bajos, aunque presenta un deterioro más acelerado que las demás categorías a medida que aumentan los descuentos, lo que indica que opera con márgenes estructuralmente reducidos. Technology, en cambio, mantiene rentabilidad positiva en tramos intermedios, lo que le confiere mayor tolerancia a descuentos moderados. Office Supplies presenta un comportamiento intermedio.

3.2. Análisis gráfico exploratorio

El Gráfico 1, compuesto por tres paneles de barras que muestran ventas promedio, ganancia promedio y margen promedio por tramo de descuento, revela una dinámica clara: las ventas promedio crecen en los primeros tramos y luego se estabilizan, sin mostrar una tendencia sostenida al alza con el incremento del descuento. La ganancia promedio, en cambio, cae de forma continua y cruza el umbral de cero en los tramos altos. El margen descende de manera sostenida desde valores positivos en los tramos bajos hasta valores negativos en los tramos superiores al 25%. Este gráfico proporciona la primera evidencia visual de que el efecto volumen no compensa el efecto precio a partir de ciertos niveles de descuento.

El Gráfico 2, que presenta la evolución del profit promedio por año y tramo de descuento, cumple una función de validación temporal: permite verificar que la caída del profit asociada a descuentos altos no es un artefacto de un año particular, sino un patrón estructural reproducible en todos los años del período 2014-2017. Las cuatro series de tiempo muestran una trayectoria descendente similar, con diferencias de magnitud pero no de dirección. Este resultado fortalece la robustez de las conclusiones al descartar explicaciones coyunturales.

El Gráfico 3, con eje dual, superpone la cantidad promedio vendida (barras) con el profit promedio (línea), permitiendo visualizar directamente la relación entre el efecto volumen y el efecto rentabilidad. Lo que se observa es que la cantidad vendida no crece de forma monótona con el descuento, y que en los tramos donde sí aumenta, el profit ya ha descendido a territorio negativo. Este gráfico responde de forma directa e intuitiva a la hipótesis central del trabajo: El aumento en la cantidad vendida no resulta suficiente para compensar la caída del beneficio promedio.

3.3. Modelización económica y umbral crítico

Para determinar si el incremento en ventas compensa la reducción del margen, modelamos matemáticamente el Ingreso, Costo y Beneficio mediante regresiones polinómicas. El análisis confirma nuestra hipótesis: **el volumen no compensa el descuento**. De hecho, el beneficio máximo por transacción (\$38,25) se obtiene al no aplicar ningún descuento ($d = 0\%$).

Al resolver la ecuación del modelo para hallar el Punto de Equilibrio ($B(d) = 0$), encontramos la respuesta exacta a nuestra pregunta: **el umbral crítico es del 32,68%**.

Como ilustra el gráfico de curvas, a partir de este nivel de descuento la función de beneficio se vuelve negativa. La velocidad a la que se destruye el precio supera cualquier ventaja generada por el volumen de ventas, provocando una disminución drástica y definitiva en la rentabilidad de la empresa.

4. Aplicación de Conceptos de la Materia

El presente trabajo logró responder afirmativamente a nuestra pregunta de investigación integrando los conceptos clave de la asignatura.

A través de la modelización de las funciones de Ingreso: $I(d)$, Costo: $C(d)$ y Beneficio: $B(d)$, demostramos matemáticamente que el incremento en el volumen de ventas provocado por altos descuentos no logra compensar la reducción del margen de ganancia.

Utilizando herramientas de cálculo diferencial, el análisis de la primera y segunda derivada confirmó que la función de beneficio es convexa y alcanza su máximo absoluto en ausencia de descuentos ($d = 0\%$).

Finalmente, el estudio de las funciones marginales reveló la causa estructural de este fenómeno: a medida que los descuentos aumentan, los costos relativos (CMg) crecen a una tasa mayor que los ingresos (IMg). Esta asimetría en las velocidades de cambio es lo que genera el umbral crítico del **32,68 %**, confirmando empíricamente que existe un límite exacto a partir del cual las promociones dejan de ser un incentivo comercial y se convierten en una pérdida neta para la empresa.

5. Conclusiones

La pregunta de investigación queda respondida de manera afirmativa: el aumento en el volumen de ventas no logra compensar la reducción del margen de rentabilidad. A través de la modelización económica, logramos identificar un umbral crítico en el **32,68 %** de descuento, punto exacto ($B(d) = 0$) a partir del cual el beneficio promedio por transacción se vuelve negativo.

El modelo demostró que la situación de máxima rentabilidad promedio (**38,25**) se alcanza cuando no se aplican descuentos ($d = 0\%$). Por lo tanto, los descuentos elevados deterioran progresivamente el resultado económico, confirmando que vender más unidades no evita la caída hacia niveles de pérdida.

En términos de gestión, estos resultados sugieren que Superstore debe abandonar su política de descuentos global y adoptar una política comercial segmentada, ya que el análisis exploratorio evidenció que la tolerancia al descuento varía drásticamente entre categorías.

6. Limitaciones y futuras líneas de investigación

Cabe señalar ciertas limitaciones empíricas: la estimación del costo (**Ventas – Beneficio**) es una simplificación que no distingue entre costos fijos y variables, y el modelo polinómico constituye una aproximación que solo debe interpretarse dentro del rango operativo real de la empresa para evitar sesgos de extrapolación.

Como líneas futuras de investigación, proponemos calcular la elasticidad precio-demanda por categoría, incorporar variables explicativas adicionales (región, estacionalidad) y desarrollar modelos de optimización que permitan dictar políticas de precios orientadas a maximizar la rentabilidad bajo múltiples escenarios comerciales.

7. Reflexión Metodológica sobre el Uso de Inteligencia Artificial

A lo largo del trabajo, se recurrió a herramientas de inteligencia artificial generativa —particularmente modelos de lenguaje de gran escala— como asistente en diversas etapas del proceso analítico. Es importante precisar el alcance y los límites de esa asistencia, en línea con los principios de transparencia académica.

La IA colaboró principalmente en tres tipos de tareas: la estructuración del flujo analítico (es decir, la secuencia lógica que va desde el EDA hacia la modelización y la derivación del umbral), la revisión y depuración del código Python (sugerencias sobre el uso de `np.polyfit`, `np.roots` y la construcción de gráficos con Matplotlib), y la elaboración de las narrativas de interpretación que acompañan a cada visualización en el notebook.

Las validaciones humanas realizadas por el grupo fueron las siguientes: verificación de que los coeficientes de los modelos polinómicos eran razonables a la luz de los datos observados; contraste entre el umbral calculado analíticamente (raíz de $B(d) = 0$) y el umbral aparente en el gráfico de curvas; revisión de la consistencia entre los resultados del EDA por tramos y los resultados del modelo continuo; y evaluación crítica de si el filtro de valores extremos (percentiles 2,5 y 97,5) era metodológicamente justificable o podía sesgar las conclusiones.

Entre los aprendizajes obtenidos destaca la comprensión de que la IA acelera significativamente la fase de codificación y visualización, pero requiere supervisión constante en la fase de interpretación económica: los modelos de lenguaje tienden a producir explicaciones plausibles que no siempre son precisas en su terminología técnica o en el alcance que atribuyen a los resultados. La ventaja más clara fue la reducción del tiempo dedicado a tareas repetitivas de formato y código; la limitación más relevante fue la necesidad de contrastar cada interpretación generada con los datos reales antes de incorporarla al análisis.

En términos formativos, la experiencia permitió al grupo desarrollar una visión crítica sobre el uso responsable de la IA en contextos académicos: como herramienta de productividad, su valor es indudable; como fuente de autoridad analítica, requiere siempre el juicio humano como filtro final.